

LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA

MODUL 3: FUNCTION & ARRAY

M. REZA ZULMAN S.ST. M.SC

Nama: Rafi hamzah

NIM: 2025573010115

Tanggal: 29/04/2026

Bagian 1 — Function Dasar

1.1 Teori Singkat

Function adalah blok kode yang diberi nama dan dapat dipanggil berulang kali. Function membantu menerapkan prinsip DRY (Don't Repeat Yourself). Function memiliki parameter (input), return value (output), dan scope (jangkauan variabel).

1.2 Praktik Kode: 01-function-dasar.js

```
// 01-function-dasar.js
// FUNCTION: DEKLARASI, PARAMETER, RETURN, SCOPE

// --- 1. Function tanpa parameter dan tanpa return ---
function sapa() {
    console.log('Halo! Selamat datang di praktikum JavaScript.');
```

```
}
sapa();
sapa();

// --- 2. Function dengan parameter ---
function sapaNama(nama) {
    console.log(`Halo, ${nama}! Selamat belajar.`);
}
sapaNama('Budi');
sapaNama('Siti');

// --- 3. Function dengan beberapa parameter dan return value ---
function tambah(angka1, angka2) {
```

```

    const hasil = angka1 + angka2;
    return hasil;
}
const hasilPenjumlahan = tambah(10, 25);
console.log('10 + 25 =', hasilPenjumlahan);
console.log('7 + 13 =', tambah(7, 13));

// --- 4. Function dengan default parameter ---
function hitung(nilai, pengali = 2) {
    return nilai * pengali;
}
console.log(hitung(5)); // 10
console.log(hitung(5, 3)); // 15

// --- 5. Scope variabel ---
const pesanGlobal = 'Saya ada di mana saja';
function cekScope() {
    const pesanLokal = 'Saya hanya ada di dalam function ini';
    console.log(pesanGlobal);
    console.log(pesanLokal);
}
cekScope();
console.log(pesanGlobal);

```

Output 01-function-dasar.js:

```

Halo! Selamat datang di praktikum JavaScript.
Halo! Selamat datang di praktikum JavaScript.
Halo, Budi! Selamat belajar.
Halo, Siti! Selamat belajar.
10 + 25 = 35
7 + 13 = 20
10
15
Saya ada di mana saja
Saya ada di mana saja
Saya hanya ada di dalam function ini

```

Saya ada di mana saja

1.3 Latihan 1: Function Kalkulator Lengkap

```
// --- LATIHAN 1: FUNCTION KALKULATOR LENGKAP ---  
function kurang(a, b) { return a - b; }  
function kali(a, b) { return a * b; }  
function bagi(a, b) {  
    if (b === 0) {  
        console.log('Error: tidak bisa membagi dengan nol');  
        return null;  
    }  
    return a / b;  
}  
function kalkulator(a, operator, b) {  
    switch (operator) {  
        case '+': return tambah(a, b);  
        case '-': return kurang(a, b);  
        case '*': return kali(a, b);  
        case '/': return bagi(a, b);  
        default: return 'Operator tidak valid';  
    }  
}  
  
console.log('\n=== Latihan 1: Kalkulator ===');  
console.log('10 + 5 =', kalkulator(10, '+', 5));  
console.log('10 - 5 =', kalkulator(10, '-', 5));  
console.log('10 * 5 =', kalkulator(10, '*', 5));  
console.log('10 / 5 =', kalkulator(10, '/', 5));  
console.log('10 / 0 =', kalkulator(10, '/', 0));
```

Output Latihan 1:

```
=== Latihan 1: Kalkulator ===  
10 + 5 = 15  
10 - 5 = 5  
10 * 5 = 50  
10 / 5 = 2
```

```
Error: tidak bisa membagi dengan nol  
10 / 0 = null
```

Bagian 2 — Arrow Function & Callback

2.1 Teori Singkat

Arrow function adalah sintaks modern (ES6) untuk menulis function yang lebih ringkas. Callback adalah function yang dikirimkan sebagai argumen kepada function lain, yang akan dipanggil di waktu tertentu (asynchronous).

2.2 Praktik Kode: 02-arrow-callback.js

```
// 02-arrow-callback.js  
// ARROW FUNCTION DAN CALLBACK  
  
function kuadratBiasa(x) { return x * x; }  
const kuadrat = (x) => { return x * x; };  
const kuadratRingkas = x => x * x;  
  
console.log('=== Perbandingan Penulisan ===');  
console.log('Biasa    :', kuadratBiasa(5));  
console.log('Arrow    :', kuadrat(5));  
console.log('Ringkas  :', kuadratRingkas(5));  
  
const luas = (panjang, lebar) => panjang * lebar;  
console.log('Luas 4x6 :', luas(4, 6));  
  
function lakukanOperasi(angka, operasiCallback) {  
    console.log(`Angka awal: ${angka}`);  
    const hasil = operasiCallback(angka);  
    console.log(`Hasil setelah operasi: ${hasil}`);  
}  
  
console.log('\n=== Callback ===');  
lakukanOperasi(7, kuadratRingkas);  
lakukanOperasi(10, x => x + 100);  
lakukanOperasi(20, function(x) { return x / 2; });
```

```

console.log('\n=== setTimeout (Callback) ===');
console.log('Pesan 1: Sebelum timer');
setTimeout(() => {
    console.log('Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)');
}, 1000);
console.log('Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer');

```

Output 02-arrow-callback.js:

```

=== Perbandingan Penulisan ===
Biasa    : 25
Arrow    : 25
Ringkas  : 25
Luas 4x6 : 24

=== Callback ===
Angka awal: 7
Hasil setelah operasi: 49
Angka awal: 10
Hasil setelah operasi: 110
Angka awal: 20
Hasil setelah operasi: 10

=== setTimeout (Callback) ===
Pesan 1: Sebelum timer
Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer
Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)

```

2.3 Latihan 2: Pipeline Transformasi Data

```

// --- LATIHAN 2: PIPELINE TRANSFORMASI DATA ---
const keHurufBesar = str => str.toUpperCase();
const tambahSeru = str => str + '!!!';
const hitungKata = str => str.split(' ').length;

function prosesKalimat(kalimat, transformasiCallback) {

```

```
    const hasil = transformasiCallback(kalimat);
    console.log(`Hasil: ${hasil}`);
}

const kalimatTarget = 'belajar javascript itu menyenangkan';
console.log(`\n=== Latihan 2: Pipeline ===`);
prosesKalimat(kalimatTarget, keHurufBesar);
prosesKalimat(kalimatTarget, tambahSeru);
prosesKalimat(kalimatTarget, hitungKata);
```

Output Latihan 2:

```
=== Latihan 2: Pipeline ===
Hasil: BELAJAR JAVASCRIPT ITU MENYENANGKAN
Hasil: belajar javascript itu menyenangkan!!!
Hasil: 4
```

Bagian 3 — Array Dasar

3.1 Teori Singkat

Array adalah struktur data yang menyimpan kumpulan nilai dalam satu variabel. Indeks array dimulai dari 0. Array bersifat dinamis dan memiliki banyak method bawaan seperti push, pop, shift, unshift, slice, indexOf, dan includes.

3.2 Praktik Kode: 03-array-dasar.js

```
// 03-array-dasar.js
// ARRAY: DEKLARASI, AKSES, DAN MANIPULASI

const mahasiswa = ['Budi', 'Siti', 'Ahmad', 'Rina'];
const nilai = [85, 92, 78, 95, 88];

console.log('=== Array Awal ===');
console.log('Mahasiswa:', mahasiswa);
console.log('Nilai      :', nilai);
console.log('Jumlah mahasiswa:', mahasiswa.length);
```

```

console.log('\n=== Akses Elemen ===');
console.log('Elemen pertama :', mahasiswa[0]);
console.log('Elemen terakhir:', mahasiswa[mahasiswa.length - 1]);

mahasiswa[1] = 'Siti Rahayu';
console.log('\nSetelah diubah:', mahasiswa);

console.log('\n=== Manipulasi Array ===');
mahasiswa.push('Doni');
console.log('Setelah push   :', mahasiswa);
mahasiswa.unshift('Zahra');
console.log('Setelah unshift:', mahasiswa);
const dihapusAkhir = mahasiswa.pop();
console.log('Dihapus (pop)   :', dihapusAkhir);
console.log('Setelah pop    :', mahasiswa);
const dihapusAwal = mahasiswa.shift();
console.log('Dihapus (shift):', dihapusAwal);
console.log('Setelah shift  :', mahasiswa);

console.log('\n=== Pencarian ===');
console.log('Indeks Ahmad :', mahasiswa.indexOf('Ahmad'));
console.log('Ada Rina?    :', mahasiswa.includes('Rina'));
console.log('Ada Budi?     :', mahasiswa.includes('Budi'));

const sebagian = nilai.slice(1, 4);
console.log('\nNilai asli   :', nilai);
console.log('Slice [1,4]  :', sebagian);

```

Output 03-array-dasar.js:

```

=== Array Awal ===
Mahasiswa: [ 'Budi', 'Siti', 'Ahmad', 'Rina' ]
Nilai      : [ 85, 92, 78, 95, 88 ]
Jumlah mahasiswa: 4

=== Akses Elemen ===
Elemen pertama : Budi

```

Elemen terakhir: Rina

Setelah diubah: ['Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina']

=== Manipulasi Array ===

Setelah push : ['Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina', 'Doni']

Setelah unshift: ['Zahra', 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina', 'Doni']

Dihapus (pop) : Doni

Setelah pop : ['Zahra', 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina']

Dihapus (shift): Zahra

Setelah shift : ['Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina']

=== Pencarian ===

Indeks Ahmad : 2

Ada Rina? : true

Ada Budi? : true

Nilai asli : [85, 92, 78, 95, 88]

Slice [1,4] : [92, 78, 95]

3.3 Latihan 3: Manajemen Daftar Belanja

```
// --- LATIHAN 3: MANAJEMEN DAFTAR BELANJA ---
console.log('\n=== Latihan 3: Daftar Belanja ===');
let daftarBelanja = ['Beras', 'Gula', 'Minyak', 'Telur', 'Susu'];

console.log('Daftar Awal:');
for (let i = 0; i < daftarBelanja.length; i++) {
    console.log(`${i + 1}. ${daftarBelanja[i]}`);
}

daftarBelanja.push('Sabun', 'Deterjen');
console.log('\nSetelah push 2 item:', daftarBelanja);

const itemDihapus = daftarBelanja.shift();
console.log(`Item dihapus (shift): ${itemDihapus}`);
```



```
console.log('Setelah shift:', daftarBelanja);

const cekSusu = daftarBelanja.includes('Susu');
console.log(`\nApakah Susu ada di daftar? ${cekSusu ? 'Ya, ada.' : 'Tidak ada.'}`);
console.log(`Jumlah item akhir: ${daftarBelanja.length}`);
```

Output Latihan 3:

```
=== Latihan 3: Daftar Belanja ===
Daftar Awal:
1. Beras
2. Gula
3. Minyak
4. Telur
5. Susu

Setelah push 2 item: [ 'Beras', 'Gula', 'Minyak', 'Telur', 'Susu', 'Sabun',
'Deterjen' ]
Item dihapus (shift): Beras
Setelah shift: [ 'Gula', 'Minyak', 'Telur', 'Susu', 'Sabun', 'Deterjen' ]

Apakah Susu ada di daftar? Ya, ada.
Jumlah item akhir: 6
```

Bagian 4 — Method Iterasi Array

4.1 Teori Singkat

Method iterasi modern menerima callback function. `forEach` untuk efek samping, `map` untuk transformasi, `filter` untuk menyaring elemen, dan `reduce` untuk menggabungkan array menjadi satu nilai.

4.2 Praktik Kode: 04-array-method.js

```
// 04-array-method.js
// METHOD ITERASI: forEach, map, filter, reduce

const nilaiMahasiswa = [75, 90, 55, 82, 68, 95, 48, 77];
```

```
console.log('=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===');
nilaiMahasiswa.forEach((nilai, indeks) => {
    console.log(` Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}`);
});

const gradeHuruf = nilaiMahasiswa.map(nilai => {
    if (nilai >= 90) return 'A';
    if (nilai >= 80) return 'B';
    if (nilai >= 70) return 'C';
    if (nilai >= 60) return 'D';
    return 'E';
});

console.log('\n=== map: Nilai ke Grade ===');
console.log('Nilai :', nilaiMahasiswa);
console.log('Grade :', gradeHuruf);

const nilaiLulus = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai >= 60);
const nilaiGagal = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai < 60);

console.log('\n=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===');
console.log('Nilai lulus :', nilaiLulus);
console.log('Nilai gagal :', nilaiGagal);

const totalNilai = nilaiMahasiswa.reduce((akumulator, nilai) => akumulator + nilai, 0);
const rataRata = totalNilai / nilaiMahasiswa.length;

console.log('\n=== reduce: Statistik Nilai ===');
console.log('Total nilai :', totalNilai);
console.log('Rata-rata :', rataRata.toFixed(2));

const rataRataNilaiLulus = nilaiMahasiswa
    .filter(nilai => nilai >= 60)
    .reduce((acc, val, idx, arr) => acc + val / arr.length, 0);
```

```
console.log('\n=== Method Chaining ===');
console.log('Rata-rata nilai lulus:', rataRataNilaiLulus.toFixed(2));
```

Output 04-array-method.js:

```
=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===
Mahasiswa-1: 75
Mahasiswa-2: 90
Mahasiswa-3: 55
Mahasiswa-4: 82
Mahasiswa-5: 68
Mahasiswa-6: 95
Mahasiswa-7: 48
Mahasiswa-8: 77

=== map: Nilai ke Grade ===
Nilai : [ 75, 90, 55, 82, 68, 95, 48, 77 ]
Grade : [ 'C', 'A', 'E', 'B', 'D', 'A', 'E', 'C' ]

=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===
Nilai lulus : [ 75, 90, 82, 68, 95, 77 ]
Nilai gagal : [ 55, 48 ]

=== reduce: Statistik Nilai ===
Total nilai : 590
Rata-rata    : 73.75

=== Method Chaining ===
Rata-rata nilai lulus: 81.17
```

4.3 Latihan 4: Analisis Data Produk

```
// --- LATIHAN 4: ANALISIS DATA PRODUK ---
console.log('\n=== Latihan 4: Data Produk ===');
const produk = [
  { nama: 'Laptop', harga: 8500000, stok: 5 },
  { nama: 'Mouse', harga: 150000, stok: 0 },
```

```

    { nama: 'Keyboard', harga: 450000, stok: 12 },
    { nama: 'Monitor', harga: 3200000, stok: 0 },
    { nama: 'Headset', harga: 350000, stok: 8 }
  ];

const produkTersedia = produk.filter(p => p.stok > 0);
console.log('Produk Tersedia:', produkTersedia);

const namaProdukTersedia = produkTersedia.map(p => p.nama);
console.log('Nama Produk Tersedia:', namaProdukTersedia);

const totalInventaris = produkTersedia.reduce((total, p) => total +
(p.harga * p.stok), 0);
console.log('Total Nilai Inventaris:',
`Rp${totalInventaris.toLocaleString('id-ID')}`);

console.log('\nDaftar Semua Produk:');
produk.forEach(p => {
  const status = p.stok > 0 ? '[TERSEDIA]' : '[HABIS]';
  const hargaStr = `Rp${p.harga.toLocaleString('id-ID')}`;
  const stokStr = p.stok > 0 ? `(${p.stok} unit)` : '';
  console.log(`${status} ${p.nama} - ${hargaStr} ${stokStr}`);
});

```

Output Latihan 4:

```

=== Latihan 4: Data Produk ===
Produk Tersedia: [
  { nama: 'Laptop', harga: 8500000, stok: 5 },
  { nama: 'Keyboard', harga: 450000, stok: 12 },
  { nama: 'Headset', harga: 350000, stok: 8 }
]
Nama Produk Tersedia: [ 'Laptop', 'Keyboard', 'Headset' ]
Total Nilai Inventaris: Rp71.100.000

Daftar Semua Produk:
[TERSEDIA] Laptop - Rp8.500.000 (5 unit)
[HABIS] Mouse - Rp150.000

```

```
[TERSEDIA] Keyboard - Rp450.000 (12 unit)
[HABIS] Monitor - Rp3.200.000
[TERSEDIA] Headset - Rp350.000 (8 unit)
```

Bagian 5 — Rekursi

5.1 Teori Singkat

Rekursi adalah teknik di mana function memanggil dirinya sendiri. Harus memiliki base case (kondisi berhenti) dan recursive case (pemanggilan diri sendiri). Cocok untuk masalah hierarkis, namun berpotensi menyebabkan call stack exceeded jika tidak hati-hati.

5.2 Praktik Kode: 05-rekursi.js

```
// 05-rekursi.js
// REKURSI: BASE CASE DAN RECURSIVE CASE

function faktorial(n) {
  if (n <= 1) return 1; // Base case
  return n * faktorial(n - 1); // Recursive case
}

console.log('=== Faktorial ===');
console.log('0! =', faktorial(0));
console.log('1! =', faktorial(1));
console.log('5! =', faktorial(5));
console.log('7! =', faktorial(7));

function fibonacci(n) {
  if (n === 0) return 0;
  if (n === 1) return 1;
  return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
}

console.log('\n=== Fibonacci ===');
for (let i = 0; i <= 8; i++) {
  process.stdout.write(fibonacci(i) + ' ');
}
```

```

console.log('');

function jumlahArray(arr, indeks = 0) {
    if (indeks === arr.length) return 0;
    return arr[indeks] + jumlahArray(arr, indeks + 1);
}

const angka = [3, 7, 2, 9, 5];
console.log('\n=== Jumlah Array dengan Rekursi ===');
console.log('Array :', angka);
console.log('Jumlah :', jumlahArray(angka));

function countdown(n) {
    if (n < 0) {
        console.log('Selesai!');
        return;
    }
    console.log(n);
    countdown(n - 1);
}

console.log('\n=== Countdown Rekursif ===');
countdown(5);

```

Output 05-rekursi.js:

```

=== Faktorial ===
0! = 1
1! = 1
5! = 120
7! = 5040

=== Fibonacci ===
0 1 1 2 3 5 8 13 21

=== Jumlah Array dengan Rekursi ===
Array : [ 3, 7, 2, 9, 5 ]

```

Jumlah : 26

=== Countdown Rekursif ===

5

4

3

2

1

0

Selesai!

Tugas Praktikum

Tugas 1: Sistem Nilai Mahasiswa (tugas/tugas-1.js)

```
// tugas/tugas-1.js
const dataMahasiswa = [
  { nama: 'Andi', nilai: 85 },
  { nama: 'Budi', nilai: 92 },
  { nama: 'Citra', nilai: 58 },
  { nama: 'Dewi', nilai: 77 },
  { nama: 'Eka', nilai: 90 },
  { nama: 'Fajar', nilai: 65 }
];

function hitungStatistik(arrMahasiswa) {
  const totalNilai = arrMahasiswa.reduce((acc, mhs) => acc + mhs.nilai, 0);
  return {
    total: arrMahasiswa.length,
    rataRata: (totalNilai / arrMahasiswa.length).toFixed(2),
    tertinggi: Math.max(...arrMahasiswa.map(m => m.nilai)),
    terendah: Math.min(...arrMahasiswa.map(m => m.nilai))
  };
}

function filterLulus(arrMahasiswa, batasLulus) {
```

```

        return arrMahasiswa.filter(mhs => mhs.nilai >= batasLulus);
    }

function tambahGrade(arrMahasiswa) {
    return arrMahasiswa.map(mhs => {
        let grade;
        if (mhs.nilai >= 90) grade = 'A';
        else if (mhs.nilai >= 80) grade = 'B';
        else if (mhs.nilai >= 70) grade = 'C';
        else if (mhs.nilai >= 60) grade = 'D';
        else grade = 'E';
        return { ...mhs, grade };
    });
}

console.log('=== STATISTIK MAHASISWA ===');
const stats = hitungStatistik(dataMahasiswa);
console.log(`Total Mahasiswa : ${stats.total}`);
console.log(`Rata-rata Nilai : ${stats.rataRata}`);
console.log(`Nilai Tertinggi : ${stats.tertinggi}`);
console.log(`Nilai Terendah : ${stats.terendah}`);

console.log(`\n=== DAFTAR MAHASISWA LULUS (Nilai >= 70) ===`);
const lulus = filterLulus(dataMahasiswa, 70);
lulus.forEach(m => console.log(`- ${m.nama} (Nilai: ${m.nilai})`));

console.log(`\n=== DAFTAR MAHASISWA DENGAN GRADE ===`);
const denganGrade = tambahGrade(dataMahasiswa);
denganGrade.forEach(m => {
    console.log(`Nama: ${m.nama.padEnd(10)} | Nilai:
    ${String(m.nilai).padEnd(5)} | Grade: ${m.grade}`);
});

```

Output Tugas 1:

```

=== STATISTIK MAHASISWA ===
Total Mahasiswa : 6

```


Rata-rata Nilai : 77.83

Nilai Tertinggi : 92

Nilai Terendah : 58

=== DAFTAR MAHASISWA LULUS (Nilai >= 70) ===

- Andi (Nilai: 85)
- Budi (Nilai: 92)
- Dewi (Nilai: 77)
- Eka (Nilai: 90)

=== DAFTAR MAHASISWA DENGAN GRADE ===

Nama: Andi	Nilai: 85	Grade: B
Nama: Budi	Nilai: 92	Grade: A
Nama: Citra	Nilai: 58	Grade: E
Nama: Dewi	Nilai: 77	Grade: C
Nama: Eka	Nilai: 90	Grade: A
Nama: Fajar	Nilai: 65	Grade: D

Tugas 2: Pangkat dan Palindrom Rekursif (tugas/tugas-2.js)

```
// tugas/tugas-2.js
```

```
// 1. Function Pangkat Rekursif
```

```
function pangkat(basis, eksponen) {  
    if (eksponen === 0) return 1; // Base case  
    return basis * pangkat(basis, eksponen - 1); // Recursive case  
}
```

```
console.log('=== PANGKAT REKURSIF ===');  
console.log(`2^3 = ${pangkat(2, 3)}`);  
console.log(`5^4 = ${pangkat(5, 4)}`);  
console.log(`10^0 = ${pangkat(10, 0)}`);  
console.log(`3^5 = ${pangkat(3, 5)}`);
```

```
// 2. Function Balik String Rekursif
```

```
function balikString(str) {
```

```

    if (str.length <= 1) return str; // Base case
    return str[str.length - 1] + balikString(str.slice(0, str.length - 1));
}

console.log('\n=== BALIK STRING REKURSIF ===');
console.log(`'halo' -> '${balikString('halo')}'`);
console.log(`'javascript' -> '${balikString('javascript')}'`);

// 3 & 4. Function Cek Palindrom
function cekPalindrom(str) {
    const strClean = str.toLowerCase().replace(/\s+/g, '');
    const strTerbalik = balikString(strClean);
    return strClean === strTerbalik;
}

console.log('\n=== CEK PALINDROM ===');
const kataUji = ['katak', 'civic', 'level', 'halo', 'kasur rusak'];
kataUji.forEach(kata => {
    const isPalindrom = cekPalindrom(kata);
    console.log(`'${kata}' -> ${isPalindrom ? 'Palindrom' : 'Bukan Palindrom'}`);
});

```

Output Tugas 2:

```

=== PANGKAT REKURSIF ===
2^3 = 8
5^4 = 625
10^0 = 1
3^5 = 243

=== BALIK STRING REKURSIF ===
'halo' -> 'olah'
'javascript' -> 'tpircsavaj'

=== CEK PALINDROM ===
'katak' -> Palindrom

```

'civic' -> Palindrom

'level' -> Palindrom

'halo' -> Bukan Palindrom

'kasur rusak' -> Palindrom